Industr.IA

Glossário

IA Agêntica

Curso Base de IA | Unidade M2
Prof.: Nome do Professor

Industr.IA

Glossário
Curso Base de IA | Unidade M2

Convenções: cada entrada traz tag de origem no formato [M2: seção]. Quando o texto-base traz um box-glossário formal para o termo, a definição reproduz o texto do box. Termos introduzidos ou retomados pelo notebook do módulo trazem a marca do notebook na tag (por exemplo [M2: 2.1, IA-018]). Referências cruzadas aparecem como "veja X," sem definição. A ordem é alfabética, ignorando acentos e diferença entre maiúsculas e minúsculas.

Glossário de Termos

Termo	Descrição	Origem
Agente	Sistema que percebe, decide e age sobre um ambiente em um laço, escolhendo a próxima ação em função das observações, em vez de seguir um caminho fixado de antemão. Distingue-se do assistente conversacional por agir sobre o mundo e por controlar a própria sequência de passos.	[M2: 2.1, IA-018]
Agente single-loop	Padrão aplicado em que o agente opera um único laço de decisão e ação, com um conjunto controlado de tools, repetindo perceber, decidir e agir até uma condição de parada. É o padrão central tratado em M2 e o construído no notebook do módulo.	[M2: 2.5, IA-018]
Assistente conversacional	Sistema que responde a entradas em linguagem natural sem agir sobre o ambiente nem decidir uma sequência de ações próprias. Diferencia-se do agente por não executar tools nem controlar o caminho da solução.	[M2: 2.2]
Branching dinâmico	Situação em que o próximo passo de uma solução depende de resultados que só surgem durante a execução, de modo que a sequência de ações não pode ser fixada de antemão. É o sinal central que distingue um problema de agente de um problema de workflow.	[M2: 2.7, IA-019]
Cascading error	Modo de falha em que um erro inicial vira entrada do passo seguinte e se amplifica ao longo do laço, de modo que uma observação ruim contamina as decisões posteriores. Mitiga-se validando a observação antes da próxima decisão.	[M2: 2.8, IA-019]
Condição de parada	Critério que encerra o laço de um agente, como atingir o objetivo, esgotar um limite de iterações ou detectar repetição de estado. Sua ausência é uma das causas de loop.	[M2: 2.1, IA-018]

Industr.IA

Termo	Descrição	Origem
Custo de inferência	Custo incorrido a cada execução do modelo. Num agente é multiplicativo, pois cresce com o número de passos do laço e com as tentativas de recuperação, e por isso deve ser estimado pelo pior caso, e não pela média.	[M2: 2.9]
Laço (observation loop)	Ciclo em que o agente percebe, decide uma ação, executa-a e incorpora a observação resultante antes da decisão seguinte. É a estrutura que define um agente, e que o notebook do módulo torna inspecionável.	[M2: 2.1, IA-018]
Latência	Tempo total de resposta de uma solução. Num agente é sequencial, pois soma o tempo de cada chamada ao modelo e de cada execução de tool, o que o torna mais lento que uma chamada única para o mesmo objetivo.	[M2: 2.9]
Loop (modo de falha)	Falha em que o agente repete ações sem progredir, como refazer a mesma busca ou alternar entre duas ações sem convergir. Mitiga-se limitando o número de iterações e detectando repetição de estado. Veja também condição de parada.	[M2: 2.8, IA-019]
Memória de agente	Componente que retém contexto entre os passos do laço, como observações anteriores e resultados intermediários, permitindo que o agente decida com base no histórico da tarefa, e não apenas na última entrada.	[M2: 2.1]
Model Context Protocol (MCP)	Protocolo aberto que padroniza a conexão entre agentes e ferramentas ou fontes de dados, no modelo cliente e servidor. Um agente compatível descobre e invoca recursos expostos por servidores que falam o protocolo, sem integração sob medida para cada par. Reduz o acoplamento entre o desenvolvimento de agentes e o de ferramentas.	[M2: 2.4, IA-017]
Multiagente	Paradigma em que vários agentes especializados cooperam, cada um com um papel, coordenados por um protocolo de troca. Tratado em alto nível no curso base; o detalhamento fica para os cursos da Fase 2.	[M2: 2.3]
Observabilidade	Capacidade de inspecionar, registrar e auditar o comportamento interno de um sistema em execução. Para um agente, significa ter o trace de raciocínio, ação e observação de cada passo disponível para depuração e para auditoria, e não apenas o resultado final.	[M2: 2.9, IA-019]

Industr.IA

Termo	Descrição	Origem
Observação	Resultado que o ambiente devolve ao agente após a execução de uma tool, e que alimenta a próxima decisão do laço.	[M2: 2.1, IA-018]
Observation loop	Veja Laço (observation loop).	
Orquestrador baseado em regras	Camada de controle de caminho fixo que cerca o modelo num agente, cuidando de roteamento, validação e limites, de modo que o modelo decida apenas onde a interpretação aberta é necessária. Quanto mais do caminho é determinista, menor a superfície de falha.	[M2: 2.8]
Plan-and-Execute	Paradigma de agente que primeiro elabora um plano de passos e depois os executa, separando o planejamento da execução. Tratado em alto nível no curso base.	[M2: 2.3]
Planning	Etapa ou componente em que o agente organiza a sequência de ações a seguir, antes ou durante a execução da tarefa.	[M2: 2.1]
Prompt injection	Ataque ou falha em que conteúdo lido pelo agente a partir do ambiente, como um documento ou uma observação de tool, contém instruções que o desviam do objetivo original. É um risco próprio de sistemas que combinam leitura de texto não confiável com a capacidade de executar ações.	[M2: 2.8, IA-019]
ReAct	Paradigma de agente que intercala passos de raciocínio e passos de ação num mesmo laço. A cada iteração, o agente registra um raciocínio, escolhe uma ação, executa-a e incorpora a observação resultante antes do raciocínio seguinte. Tende a ser transparente e adaptável, ao custo de mais chamadas ao modelo.	[M2: 2.3, IA-017]
Reasoning engine	Componente de um agente que decide, a cada passo do laço, qual será a próxima ação. Lê o estado da tarefa e produz uma decisão (chamar uma ferramenta, registrar um resultado ou parar). Em geral é desempenhado por um modelo de linguagem, mas a função de decisão é distinta do modelo que a executa.	[M2: 2.1, IA-017]
Reflection	Paradigma em que o agente avalia a própria saída e a revisa antes de concluir, usando uma crítica como entrada de uma nova iteração. Tratado em alto nível no curso base.	[M2: 2.3]
Seleção de ferramenta errada	Modo de falha em que o agente escolhe a tool inadequada para o objetivo, ou a tool certa com argumentos errados. Mitiga-se restringindo o conjunto de tools disponíveis e validando os argumentos antes da execução.	[M2: 2.8, IA-019]

Termo	Descrição	Origem
Single-loop	Veja Agente single-loop.	
Tolerância a falhas	Grau de erro em laço que a solução aceita antes de intervir, decidido em função de custo, transparência e auditoria. Definir essa tolerância equivale a decidir quanto investir em validação e em observabilidade.	[M2: 2.9]
Tool	Função externa que o agente pode invocar para agir sobre o ambiente ou obter informação, como uma busca, um cálculo ou uma chamada de API. O agente a aciona por meio de tool calling.	[M2: 2.1, IA-018]
Tool calling	Mecanismo pelo qual um modelo de linguagem solicita a execução de uma função externa. Em vez de texto livre, o modelo emite uma chamada estruturada, com o nome da ferramenta e os argumentos, segundo um esquema declarado. O sistema executa e devolve o resultado como nova observação. É o contrato que liga decisão a ação.	[M2: 2.2, IA-017]
Tool selection	Veja Seleção de ferramenta errada.	
Trace	Registro passo a passo do raciocínio, da ação e da observação de um agente ao longo do laço, usado para depurar e auditar. O notebook do módulo torna o trace inspecionável. Veja também observabilidade.	[M2: 2.1, IA-018]
Workflow com chamadas pontuais de modelo	Pipeline de caminho fixo em que um ou dois passos chamam um modelo para uma tarefa delimitada, como classificar, extrair ou redigir, sem que o sistema decida a sequência. É o meio-termo entre um script rígido e um agente.	[M2: 2.7]
Workflow determinista	Solução cujo caminho e ramificações são fixados de antemão por quem a desenha, executada de forma previsível e auditável, sem decisão de sequência em tempo de execução. É o default da heurística de M2.	[M2: 2.5, IA-018]

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro · Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação · Governo do Brasil

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.